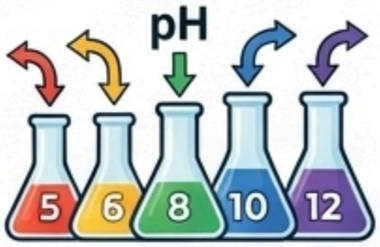
เข้าใจ ค่าpH เพื่อการตกตะกอนโลหะหนักในน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

pH แตกต่างกัน



ระวัง! สมบัติแอมโฟเทอริก



โลหะหนัก	ช่วง pH ที่เหมาะสมที่สุด	ข้อควรระวังสำคัญ
เหล็ก (Fe^{3+})	4.0-6.0	ตกตะกอนง่ายตั้งแต่กรดอ่อน
Cr โครเมียม (Cr^{3+})	7.5-8.5	ต้องปรับสภาพจาก Cr^{6+} เป็น Cr^{3+} ก่อน
Cu ทองแดง (Cu^{2+})	8.0-9.0	-
Zn สังกะสี (Zn^{2+})	8.5-9.5 | >10.5	ระวัง pH > 10.5 จะละลายกลับเร็วมาก
Pb ตะกั่ว (Pb^{2+})	9.0-10.0	-
Ni นิกเกิล (Ni^{2+})	10.0-11.0	-
Cd แคดเมียม (Cd^{2+})	10.0-11.0	-

การตกตะกอนโลหะหนักไม่มีค่า pHตายตัว

ค่า pH กับการตกตะกอนโลหะหนักในน้ำเสีย

📌 **บทคัดย่อ / สรุปสาระสำคัญ**

การตกตะกอนโลหะหนักแต่ละชนิดต้องใช้ค่า pH ที่แตกต่างกัน และบางชนิดมีสมบัติแอมโฟเทอริกที่ละลายกลับได้หากปรับ pH ผิดช่วง

เนื้อหาบทความฉบับสมบูรณ์

การบำบัดน้ำเสียที่มีโลหะหนักปนเปื้อนด้วยวิธีตกตะกอน จำเป็นต้องเข้าใจค่า pH ที่เหมาะสมของโลหะแต่ละชนิด เนื่องจากโลหะหนักแต่ละตัวจะตกตะกอนได้ดีที่สุดในช่วง pH ที่แตกต่างกัน ไม่มีค่า pH เพียงค่าเดียวที่ใช้ได้กับโลหะทุกชนิด

ข้อควรระวังสำคัญคือโลหะหนักหลายชนิดมีสมบัติแอมโฟเทอริก (Amphoteric) กล่าวคือหากปรับค่า pH สูงเกินช่วงที่เหมาะสม ตะกอนโลหะที่เกิดขึ้นแล้วอาจละลายกลับคืนสู่น้ำได้อีกครั้ง จึงต้องควบคุมค่า pH ให้อยู่ในช่วงที่แม่นยำสำหรับโลหะแต่ละชนิด

เหล็ก (Fe3+) ตกตะกอนได้ดีในช่วง pH 4.0-6.0 ซึ่งตกตะกอนได้ง่ายตั้งแต่สภาวะกรดอ่อนๆ ส่วนโครเมียม (Cr3+) ต้องใช้ pH 7.5-8.5 แต่ก่อนการตกตะกอนต้องปรับสภาพโครเมียมจากรูปเฮกซะวาเลนต์ (Cr6+) ให้เป็นไตรวาเลนต์ (Cr3+) เสียก่อน

ทองแดง (Cu2+) ตกตะกอนได้ดีที่ pH 8.0-9.0 ขณะที่สังกะสี (Zn2+) ตกตะกอนได้ดีในช่วง pH 8.5-9.5 แต่ต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะหาก pH สูงกว่า 10.5 ตะกอนสังกะสีจะละลายกลับคืนสู่น้ำอย่างรวดเร็ว

ตะกั่ว (Pb2+) ตกตะกอนได้ดีที่ pH 9.0-10.0 ส่วนนิกเกิล (Ni2+) และแคดเมียม (Cd2+) ต้องใช้ pH ที่สูงกว่า คือช่วง 10.0-11.0 จึงจะตกตะกอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยสรุป การตกตะกอนโลหะหนักไม่มีค่า pH ที่ตายตัวเพียงค่าเดียว ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียจำเป็นต้องปรับค่า pH ให้เหมาะสมกับโลหะหนักแต่ละชนิดที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสียนั้นๆ เพื่อให้การตกตะกอนมีประสิทธิภาพสูงสุด